Kansen en de wet van Laplace

Gunstige gevallen tellen, en het verschil tussen een kans en wat je in een proef meet.

1 De woorden

De verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment heet de uitkomstenverzameling, en je noteert ze met de letter U. Bij een dobbelsteen zitten daar zes uitkomsten in; **bij het trekken van één kaart uit een spel van 52 telt ze 52 uitkomsten**. **Gooi je twee keer met een muntstuk, dan zitten er 4 uitkomsten in**: kop-kop, kop-munt, munt-kop en munt-munt. **Gooi je met twee dobbelstenen, dan telt ze 36 uitkomsten**.

Een gebeurtenis in de kansrekening is een deel van de uitkomstenverzameling. Een even worp is een gebeurtenis: ze bestaat uit de uitkomsten 2, 4 en 6. Harten trekken is een gebeurtenis van dertien uitkomsten.

2 De wet van Laplace

De wet van Laplace zegt: $P = \frac{\text{gunstige uitkomsten}}{\text{alle uitkomsten}}$. Ze geldt alleen als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn, zoals bij een eerlijke dobbelsteen. **Bij een vervalste dobbelsteen mag je ze dus niet gebruiken.**

Vraag	Gunstig op totaal	Kans
een 4 met één dobbelsteen	1 op 6	$\frac{1}{6}$
een even getal met één dobbelsteen	3 op 6	$\frac{1}{2}$
meer dan 4 met één dobbelsteen	2 op 6	$\frac{1}{3}$
harten uit een spel van 52	13 op 52	$\frac{1}{4}$
rood uit 3 rode en 7 blauwe knikkers	3 op 10	$0{,}3$
geel uit 4 groene, 5 gele en 11 witte	5 op 20	$0{,}25$
een bril bij 10 van de 25 leerlingen	10 op 25	$0{,}4$
twee keer kop bij twee worpen	1 op 4	$0{,}25$
twee zessen met twee dobbelstenen	1 op 36	$\frac{1}{36}$
som 2 met twee dobbelstenen	1 op 36	$\frac{1}{36}$

Tellen wat gunstig is, delen door alles wat kan.

> 💡 **Weetje. Gooi je met twee dobbelstenen, dan komt de som 7 het vaakst voor**: zes van de zesendertig uitkomsten geven zeven, meer dan bij elke andere som.

3 Wat een kans kan zijn

Een kans ligt altijd tussen 0 en 1, dus $1{,}5$ **kan nooit een kans zijn** en **negatief kan ze evenmin**: hoe onwaarschijnlijker, hoe dichter bij nul. **Een kans van 0 betekent dat de gebeurtenis onmogelijk is**; **een kans van 1 betekent dat ze zeker gebeurt**, bijvoorbeeld dat je met één dobbelsteen een getal van 1 tot 6 gooit. **De som van de kansen van alle uitkomsten in de uitkomstenverzameling is 1**, want er moet iets gebeuren.

Een kans mag je ook als percentage schrijven: $0{,}25$ is hetzelfde als 25 procent of een vierde. **Zegt een weerbericht 70 procent kans op regen, dan betekent dat dat het in zeven van de tien vergelijkbare dagen regent.**

4 De complementregel

De complementregel zegt: de kans dat iets gebeurt is 1 min de kans dat het niet gebeurt. Ze is handig als het makkelijker is te tellen wat er fout kan gaan dan wat er goed kan gaan.

Is de kans op regen $0{,}3$, dan is de kans op geen regen $0{,}7$. De kans dat je bij één worp met een dobbelsteen géén 6 gooit, is $\frac{5}{6}$. Trek je uit een zak van 20 balletjes waarvan er 11 wit zijn, dan is de kans op geen wit $0{,}45$. Is de kans dat een machine een goed stuk maakt $0{,}98$, dan is de kans op een slecht stuk $0{,}02$.

Bij een vraag als: wat is de kans op minstens één zes bij vier worpen, is de complementregel handig omdat geen enkele zes makkelijker te tellen is. Minstens één zes is een hele stapel gevallen; geen enkele zes is er maar één.

5 Kans en relatieve frequentie

Een relatieve frequentie is niet precies hetzelfde als een kans. Een relatieve frequentie meet je in een proef; een kans is de theoretische waarde. **Gooi je 200 keer met een muntstuk en krijg je 108 keer kop, dan is de relatieve frequentie van kop $0{,}54$**: het aantal keer dat het voorkwam, gedeeld door het aantal pogingen. **Komen er van 300 leerlingen 24 met de trein, dan is de relatieve frequentie $0{,}08$. Een relatieve frequentie kan niet groter zijn dan 1**, net als een kans.

Hoe vaker je een kansexperiment herhaalt, hoe dichter de relatieve frequentie bij de kans komt. Bij tien worpen kan je nog ver zitten; bij duizend worpen komt een eerlijk muntstuk heel dicht bij de helft.

Twee hardnekkige denkfouten. **Viel een muntstuk vijf keer na elkaar op kop, dan is de kans op kop bij de volgende worp nog altijd $\frac{1}{2}$**: het muntstuk onthoudt niets. En **een kans van 1 op 1000 betekent niet dat je zeker wint als je duizend keer meedoet**; het is een gemiddelde op lange termijn, geen garantie.

Nog twee voorbeelden met een loterij. **Bij een loterij met 1 winnend lot op 1000 is de kans om te winnen $0{,}001$. Koop je er 5 loten van, dan is je kans $0{,}005$.**

Onthoud dit

- Wet van Laplace: gunstige uitkomsten gedeeld door alle uitkomsten.
- Ze geldt alleen als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn.
- Een kans ligt tussen 0 en 1; alle kansen samen geven 1.
- Complementregel: 1 min de kans dat het niet gebeurt.
- Een relatieve frequentie meet je, een kans bereken je.